



DOKUMEN IMPLEMENTASI

**RANCANG BANGUN SMART FEEDER IKAN LELE
BERBASIS INTERNET OF THINGS**

TEMA CAPSTONE

[SMART AQUACULTURE]

Diusulkan oleh:

Reza Nur 'Arifin	;	H1A023018	;	Angkatan 2023
Khaerani Julieta Faestri	;	H1A023024	;	Angkatan 2023
Agam Priatama	;	H1A023056	;	Angkatan 2023

**TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURBALINGGA
2026**

PENGESAHAN DOKUMEN IMPLEMENTASI

1. Judul Capstone : Rancang Bangun Smart Feeder Ikan Lele Berbasis Internet of Things
2. Tema : Smart Aquaculture
3. Anggota 1
 - a. Nama Lengkap : Reza Nur 'Arifin
 - b. NIM : H1A023018
 - c. Angkatan 2023
4. Anggota 2
 - d. Nama Lengkap : Khaerani Julieta Faestri
 - e. NIM : H1A023024
 - f. Angkatan 2023
5. Anggota 3
 - g. Nama Lengkap : Agam Priatama
 - h. NIM : H1A023056
 - i. Angkatan 2023
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan

Purbalingga, 22 Mei 2026

Menyetujui

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

(Dr. Mulki Indana Zulfa, S.T., M.T.)
NIP. 198612082015041001

(Ir. Imron Rosyadi, S.T., M.Sc.)
NIP.187909242003121003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
REVISI DOKUMEN	1
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1. Ringkasan	2
1.2. Referensi	2
1.3. Daftar Singkatan	3
BAB 2. HASIL IMPLEMENTASI	4
2.1. Ringkasan Implementasi Sistem	4
2.2. Implementasi Sistem	4
2.2.1 Implementasi antarmuka perangkat keras	5
2.2.2 Implementasi antarmuka perangkat lunak	7
2.2.3 Implementasi antarmuka pengguna	8
2.2.4 Implementasi kebutuhan fungsional	8
DAFTAR PUSTAKA	12
Lampiran 1. Susunan Tim Kegiatan dan Kegiatan Capstone	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Catatan revisi dokumen.	1
Tabel 2. Daftar singkatan dalam dokumen.	3
Tabel 3. Hasil implementasi kebutuhan fungsional	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Purwarupa monitoring arus dan tegangan berbasis IoT.....	4
Gambar 2. Hasil implementasi antarmuka perangkat keras.	5
Gambar 3. Hasil implementasi antarmuka perangkat keras	6
Gambar 4. Hasil implementasi perangkat lunak	7
Gambar 5. Hasil implementasi antarmuka pengguna.....	8
Gambar 6. Hasil test Loadcell menimbang beban 500g.....	9
Gambar 7. Hasil test gerak servo.....	10

REVISI DOKUMEN

Tabel 1. Catatan revisi dokumen.

No	Nama	Daftar Perubahan	Tanggal	Versi
1	Kelompok 6	Inisialisasi DCP-400	22 Mei 2026	0.1
2	Khaerani Julieta Faestri	Penambahan gambar Perbaikan daftar gambar Perbaikan daftar tabel	4 Juni 2026	01.a
3	Kelompok 6	Finalisasi DCP-400	4 Juni 2026	1.0

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Ringkasan

Sistem smart feeder ikan lele berbasis IoT dirancang untuk mengotomatisasi proses pemberian pakan pada kolam budidaya ikan lele agar lebih konsisten, akurat, dan efisien, serta untuk mendukung pertumbuhan ikan lele secara optimal. Sistem ini bekerja dengan menggunakan sensor berat (load cell) yang terhubung dengan modul HX711 untuk mengukur berat pakan yang keluar tiap sesi pemberian pakan ikan lele. Jadwal dan berat pemberian pakan dapat diatur sendiri oleh peternak budidaya dengan smartphone melalui aplikasi Blynk [1].

Input jadwal dan berat pakan dari peternak dikirim ke mikrokontroler, kemudian ESP32 memproses data tersebut, ketika waktu pemberian pakan tiba, ESP32 memberikan perintah ke aktuator motor servo untuk membuka katup wadah pakan. Pada saat katup terbuka, pakan mulai jatuh ke piringan yang dilengkapi dengan motor DC dan sensor berat (load cell), ketika berat pakan sudah sesuai input pengguna, load cell mengirim sinyal ke ESP32 untuk berhenti lalu ESP32 meneruskan perintah ke servo untuk menutup, lalu ESP32 memberi perintah ke motor DC untuk berputar dan menyebarkan pakan ke kolam [2].

Fungsi sistem ini adalah memberikan pakan secara otomatis pada jadwal dan berat pakan yang sudah disesuaikan sehingga lebih efisien, pemberian pakan yang akurat dan konsisten membantu pertumbuhan ikan lele secara optimal dan merata. Sistem ini juga dapat membantu meringankan pekerjaan peternak budidaya ikan lele pada saat pemberian jam makan, sistem yang otomatis tidak bergantung sepenuhnya pada kehadiran peternak secara langsung di lokasi. Dengan sistem ini, diharapkan proses budidaya ikan lele menjadi lebih efisien, hemat tenaga, dan meningkatkan produktifitas budidaya ikan lele [3].

1.2. Referensi

Berikut adalah daftar referensi komponen yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini.:

1. Datasheet ESP32
[Datasheet | View Datasheets - Octopart](#)
2. Datasheet Load cell sensor
[Model 65023 - Datasheet](#)
3. Datasheet Servo SG90
[SG90 Servo Motor Data Sheet: Specs & Wiring](#)
4. Datasheet Motor DC 12V
[Explore DC 12 Volt Motor Datasheet: Specifications & Details](#)
5. Datasheet Modul HX711
[Datasheet HX711](#)
6. Datasheet Relay
[Datasheet Relay](#)

7. Datasheet Adaptor 12V
[Datasheet Adaptor 12V 5A](#)
8. Datasheet LM2596
[Datasheet LM2596](#)

1.3. Daftar Singkatan

Tuliskan semua singkatan yang ada dalam dokumen ini dan berikan penjelasannya.

Tabel 2. Daftar singkatan dalam dokumen.

No	Singkatan	Penjelasan
1	IoT	Internet of Things
2	DC	Direct Current
3	NTP	Network Time Protocol
4	API	Application Programming Interface

BAB 2. HASIL IMPLEMENTASI

2.1. Ringkasan Implementasi Sistem

Smart feeder ikan lele berbasis Internet of Things dirancang untuk memberikan pakan ikan secara otomatis, terjadwal, dan terukur. Sistem ini menggunakan mikrokontroler berupa ESP32 sebagai pusat kendali sistem yang menghubungkan sensor, aktuator, dan platform monitoring. Sistem smart feeder ini memanfaatkan sensor berat (*loadcell*) untuk mengukur berat pakan secara real-time agar jumlah pakan yang diberikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Data dari sensor load cell kemudian diproses oleh ESP32 untuk mengontrol motor servo dan motor DC. Motor servo berfungsi untuk membuka dan menutup katup wadah pakan, ketika berat pakan sudah memenuhi target, motor servo akan menutup namun ketika berat pakan belum memenuhi target maka motor servo akan tetap terbuka. Motor DC digunakan untuk menyebarkan pakan secara merata ke kolam ikan lele. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan relay sebagai saklar elektronik untuk mengontrol suplai daya pada motor DC sehingga sistem lebih aman dan efisien. Monitoring berat pakan dapat dilakukan menggunakan aplikasi Blynk yang terhubung dengan internet, Data dan status pemberian pakan kemudian dikirim oleh ESP32 secara realtime sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem melalui smartphone.



Gambar 1. Purwarupa *smart feeder* ikan lele berbasis IoT.

2.2. Implementasi Sistem

Sistem smart feeder ikan lele berbasis Internet of Things (IoT) merupakan sistem yang mencakup implementasi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang saling terintegrasi. Pada implementasi perangkat keras, sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali utama yang mengatur seluruh proses kerja sistem. Sensor load cell digunakan untuk mengukur berat pakan secara akurat, yang kemudian diproses oleh modul HX711 agar hasil

pembacaan lebih presisi. Sistem ini dilengkapi dengan motor servo SG90, disini servo berperan sebagai aktuator pembuka dan penutup katup pakan, serta motor DC sebagai mekanisme penyebaran pakan ke kolam. Selain itu, digunakan relay sebagai pengontrol suplai daya untuk meningkatkan keamanan sistem, serta modul LM2596 sebagai penurun tegangan dari sumber daya utama sebesar 12V 5A agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing komponen.

Sedangkan pada perangkat lunak, sistem ini menggunakan program yang ditanamkan pada ESP32 untuk mengatur seluruh proses sistem, program dikembangkan menggunakan aplikasi Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C++, seluruh komponen perangkat keras terintegrasi dalam satu sistem yang dikendalikan oleh ESP32. Selain itu sistem ini juga terkoneksi dengan Blynk sebagai media monitoring. Melalui koneksi Wi-Fi pada ESP32, data dan status pemberian pakan dapat dilihat secara real-time menggunakan aplikasi Blynk melalui smartphone. Dengan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak tersebut, smart feeder ikan lele dapat bekerja secara otomatis, terjadwal, dan efisien dalam proses pemberian pakan ikan.

2.2.1 Implementasi antarmuka perangkat keras



Gambar 2. Hasil implementasi perangkat keras.



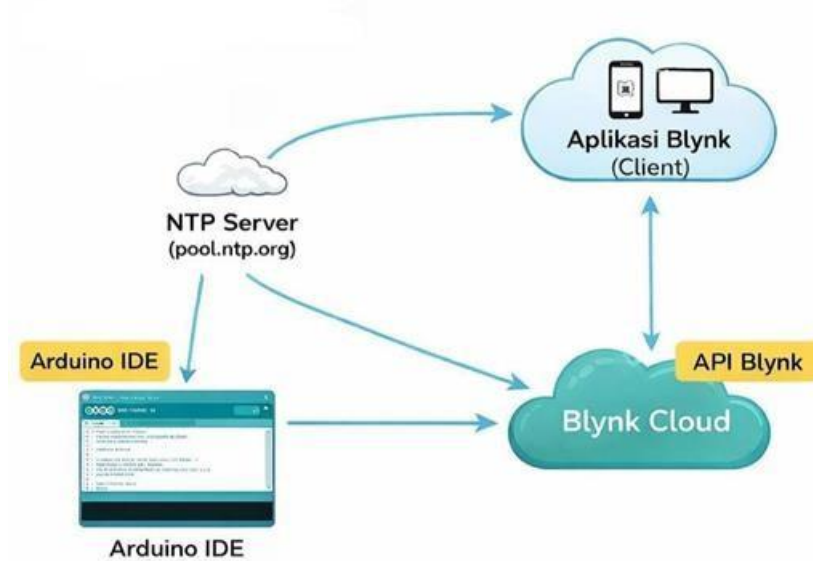
Gambar 3. Hasil implementasi perangkat keras.

Perancangan perangkat keras pada sistem smart feeder ikan lele berbasis *Internet of Things* (IoT) difokuskan pada proses pemberian pakan secara otomatis dan terukur. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu sensor *load cell*, mikrokontroler ESP32, motor servo, motor DC, relay, serta sistem catu daya. Cara kerja alat yang ditunjukkan dimulai dari sensor *load cell* yang berfungsi untuk mengukur berat pakan secara real-time. Sensor ini terhubung dengan modul HX711 sebagai penguat sinyal, kemudian data berat dikirimkan ke ESP32 untuk diproses.

Berdasarkan data tersebut dan parameter yang telah ditentukan, ESP32 akan mengontrol aktuator yang terdiri dari motor servo dan motor DC. Motor servo digunakan untuk membuka dan menutup katup wadah pakan, sedangkan motor DC berfungsi untuk menyebarkan pakan ke kolam. Relay digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengontrol aliran daya ke motor DC, sehingga pengoperasian motor dapat dilakukan dengan lebih aman dan efisien. Selain itu, pengaturan waktu pada Blynk digunakan untuk menjaga ketepatan waktu dalam sistem, khususnya dalam menjalankan jadwal pemberian pakan secara otomatis.

Seluruh komponen dihubungkan dalam suatu rangkaian sistem yang membentuk alur komunikasi data dan aliran daya. ESP32 bertindak sebagai pusat kendali yang menerima input dari sensor, memproses data, dan memberikan output ke aktuator. Sistem ini menggunakan catu daya DC dengan tegangan yang disesuaikan, yaitu sekitar 5V untuk mikrokontroler dan sensor, serta 12V untuk motor DC agar dapat bekerja secara optimal.

2.2.2 Implementasi antarmuka perangkat lunak



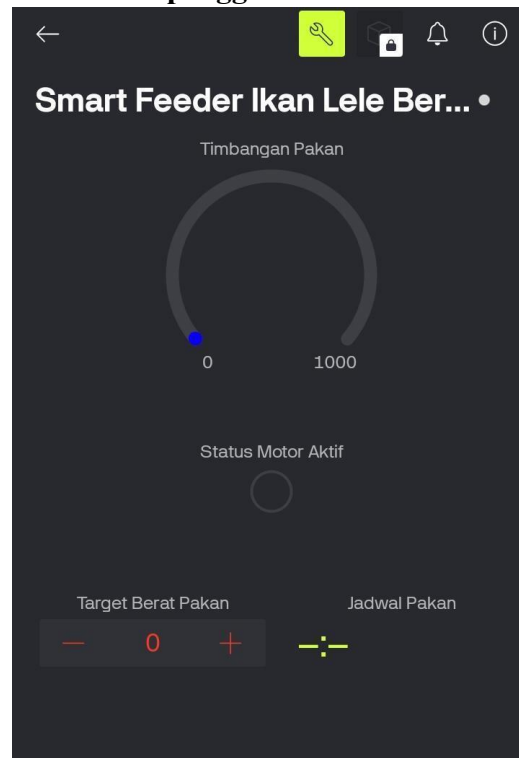
Gambar 4. Hasil implementasi perangkat lunak.

Perancangan perangkat lunak pada sistem smart feeder ikan lele berbasis IoT bertujuan untuk mengatur proses pembacaan sensor, pengolahan data, serta komunikasi data secara real-time. Perangkat lunak dikembangkan menggunakan Arduino IDE dan diimplementasikan pada mikrokontroler ESP32.

Sistem memanfaatkan layanan NTP Server untuk memperoleh waktu yang akurat sebagai dasar penjadwalan pemberian pakan. Data dari sistem kemudian dikirim ke Blynk Cloud melalui Blynk API, sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi Blynk.

Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat memantau kondisi sistem serta mengatur jadwal dan jumlah pakan dari jarak jauh. Dengan perancangan ini, sistem mampu bekerja secara otomatis, terintegrasi, dan real-time sesuai dengan diagram arsitektur yang telah dirancang.

2.2.3 Implementasi antarmuka pengguna



Gambar 5. Hasil implementasi antarmuka pengguna.

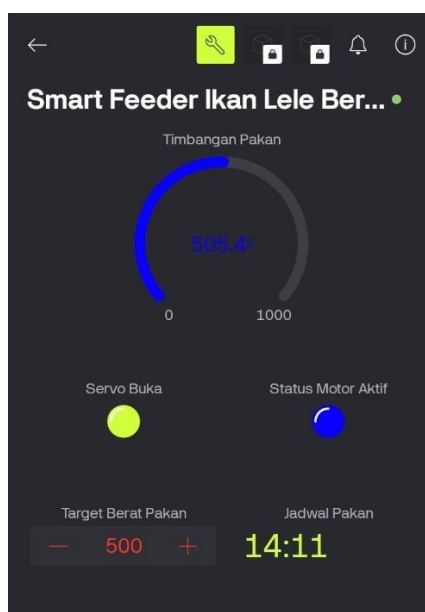
Tampilan antarmuka pengguna pada sistem smart feeder ikan lele berbasis IoT dirancang untuk memudahkan pengguna untuk melakukan monitoring dan pengendalian alat secara real-time melalui smartphone. Tampilan dashboardnya sendiri terdiri dari tampilan indikator timbangan berat pakan berbentuk meter lingkaran yang berfungsi menampilkan berat pakan secara real-time. Nilai ini diperoleh dari pembacaan sensor load cell dan kemudian datanya dikirimkan oleh mikrokontroler ke server blynk. Lalu terdapat tampilan indikator status motor aktif yang menunjukkan kondisi aktuator utama. Indikator ini akan menyala ketika aktuator ON dan akan mati ketika aktuator OFF. Tampilan yang ada di dashboard ini memudahkan pengguna memahami kondisi sistem.

2.2.4 Implementasi kebutuhan fungsional

Tabel 3. Hasil implementasi kebutuhan fungsional.

ID-IMP	Traceability	Kebutuhan	Penjelasan
ID-IMP.001	ID-TEST.001	<i>Loadcell</i> mampu mendeteksi berat pakan	Sensor berat (<i>loadcell</i>) dapat mendeteksi berat pakan dengan baik

ID-IMP	Traceability	Kebutuhan	Penjelasan
ID-IMP.002	ID-TEST.002	Servo mampu bergerak sesuai sudut yang diinginkan	Servo dapat bergerak sesuai dengan inputan sudut yang diinginkan
ID-IMP.003	ID-TEST.003	Motor DC mampu berputar sesuai kebutuhan	Motor Dc dapat berputar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan

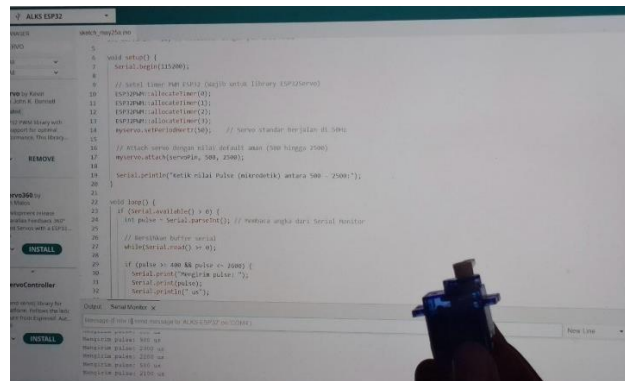


Gambar 6. Hasil test *loadcell* menimbang beban 500g

Gambar 5 adalah diagram alir Alur kerja sistem pemantauan berat pakan diawali dengan inisialisasi mikrokontroler ESP32 dan modul ADC HX711, dilanjutkan dengan kalibrasi *zero- offset* (tare) pada wadah kosong untuk menetapkan titik referensi awal 0 gram. Setelah inisialisasi, sistem memasuki loop akuisisi data. ESP32 secara kontinu membaca nilai ADC mentah dari sensor *load cell*, mengonversinya menjadi satuan ukur massa (gram) menggunakan konstanta kalibrasi linier, dan memperbarui data berat aktual secara real-time.

Data tersebut kemudian diumpankan ke blok komparator logika untuk dievaluasi terhadap setpoint target sebesar 500 gram. Selama berat aktual < 500 gram, sistem akan terus melakukan perulangan pembacaan sensor. Sebaliknya, apabila berat aktual ≥ 500 gram, kondisi logika terpenuhi (YA), sehingga loop pemantauan dihentikan, sistem memperbarui status internal bahwa target 500 gram tercapai, dan proses dieksekusi selesai untuk memicu respon aktuator (penutupan katup servo). Pada gambar 6 ditunjukkan bahwa sensor *loadcell* mampu mendeteksi

berat dengan baik, namun pada hasil uji pertama terdapat pertambahan beban sebesar 5 gram yang dikarenakan permukaan *loadcell* yang tidak rata.



Gambar 7. Hasil test gerak servo

Alur kerja sistem kendali katup diawali dengan inisialisasi mikrokontroler ESP32, motor servo, dan modul pewaktu NTP Server. Sistem beroperasi dalam rutinitas rutinitas polling dengan membaca data waktu aktual (HH:MM:SS) secara kontinu dari NTP Server, untuk kemudian dievaluasi oleh komparator logika terhadap parameter jadwal yang telah ditetapkan (pukul 08:00, 14:00, dan 20:00). Selama referensi waktu tidak sesuai (TIDAK), sistem akan terus melakukan siklus pembacaan waktu. Apabila parameter jadwal terpenuhi (YA), ESP32 mengeksekusi instruksi kontrol dengan membangkitkan sinyal PWM untuk memutar servo ke sudut buka (katup pakan terbuka).

Selanjutnya, algoritma bertransisi ke sistem kendali terhadap (*closed loop feedback*), di mana mikrokontroler secara berkelanjutan mengakuisisi data berat akumulasi dari load cell. Selama hasil pembacaan < 500 gram, aktuasi katup dipertahankan terbuka. Tepat saat feedback sensor mendeteksi berat mencapai ≥ 500 gram, sistem segera memodifikasi siklus kerja (*duty cycle*) PWM untuk memutar poros servo ke sudut tutup, menghentikan aliran pakan.

Pascaaktuasi, mikrokontroler mentransmisikan log notifikasi status ke cloud server Blynk, lalu menginisiasi mode siaga (*delay*) selama 60 detik sebagai mekanisme pengaman untuk mencegah pemicuan ganda (*double trigger*) dalam satu siklus menit yang sama, sebelum akhirnya sistem kembali ke tahap pemantauan waktu awal. Gambar 8 merupakan pengujian gerak servo, pada pengujian tersebut servo mampu bergerak sesuai dengan inputan sudut yang dimasukkan pada program.

Alur kerja sistem aktuasi penyebar pakan (*spreader*) diawali dengan inisialisasi pin output digital mikrokontroler ESP32 yang terhubung ke modul relay atau driver motor DC. Sistem kemudian masuk ke tahap pemantauan prasyarat dengan mengakuisisi status data secara persisten, yaitu nilai berat pakan aktual dan posisi sudut katup servo. Data ini dievaluasi melalui blok logika *interlock* (pengaman)

yang mewajibkan dua parameter terpenuhi secara absolut: berat pakan terakumulasi ≥ 500 gram dan katup servo dalam keadaan sepenuhnya tertutup.

Apabila kondisi tersebut belum ekuivalen (TIDAK), algoritma menahan eksekusi dan terus me-looping pembacaan status operasional. Ketika logika interlock bernilai benar (YA), mikrokontroler mengeksekusi instruksi dengan mengirimkan sinyal pemicu (HIGH) untuk mengaktifkan driver motor DC. Secara simultan, sistem menginisiasi pewaktu non-blocking dengan menyimpan nilai awal millis mikrokontroler. Algoritma kemudian bertransisi ke dalam siklus komparasi waktu, mengevaluasi selisih waktu berjalan terhadap setpoint durasi penyebaran selama 60 detik.

Selama rentang waktu belum tercapai (TIDAK), motor DC dipertahankan dalam siklus aktif. Tepat saat komparasi waktu terpenuhi ≥ 60 detik (YA), instruksi output diubah (LOW) untuk mendeaktivasi motor DC. Sebagai tahap final, ESP32 mentransmisikan log data “Penyebaran Selesai” ke peladen (server) antarmuka Blynk, dan keseluruhan sekuens dinyatakan selesai. Pada pengujian putaran motor DC yang pertama hasil putaran motor Dc sangat lambat dan tidak dapat menyebar pakan dengan jangkauan yang luas, hal itu dikarenakan kami mencoba menggunakan daya 5V kemudian pada percobaan kedua, kami mengganti sumber daya menjadi sebesar 12V, hasil pengujian menggunakan daya 12V menghasilkan putaran yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Lubis, D. Apdillah, and D. M. Marpaung, “Pemberi Pakan Ikan Otomatis Berbasis IOT,” vol. 4, no. 3, pp. 18886–18891, 2026.
- [2] A. Winarno, D. T. Wahyudi, and A. M. Ibad, “Otomatis Dan Pemantauan Kualitas Air Pada Akuarium Berbasis Internet Of Things (IoT),” JITET (Jurnal Inform. dan Tek. Elektro Ter., vol. 13, no. 3, pp. 160–169, 2025
- [3] Z. Ariyandi, T. Taufiq, and N. Nunsina, “Design of an Internet of Things (IoT)-Based Feeder System Using an Android Application,” J. Appl. Informatics Comput., vol. 9, no. 4, pp. 1593–1601, 2025, doi: 10.30871/jaic.v9i4.10072.

Lampiran 1. Susunan Tim Kegiatan dan Kegiatan Capstone

No	Jenis Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				PIC Mhs / NIM
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Perancangan umum sistem / purwarupa																					
2	Deskripsi Kebutuhan Perangkat Keras																					
	Sub-sub kegiatan no.2																					
3	Deskripsi Kebutuhan Perangkat Lunak																					
	Sub-sub kegiatan no.3																					
4	Deskripsi Kebutuhan Fungsional																					
	Sub-sub kegiatan no.4																					
	Perancangan Perangkat Keras																					
	Perancangan Perangkat Lunak																					
	Perancangan struktur data																					

